



TU UNIVERSIDAD POR EXCELENCIA

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

Feria STEM 2026 - 4ta Edición

Nombre del proyecto:

MEDIA: tutor médico educativo con inteligencia artificial y biblioteca científica

Participantes:

Maikel Leandro Martinez Flores - Integrante del equipo desarrollador

Michael Yurem Rugama Montenegro - Integrante del equipo desarrollador

Osmar Alejandro Castro Mercado - Integrante del equipo desarrollador

Lleyton Antonio Mendez Montiel - Integrante del equipo desarrollador

Helmuth - Integrante del equipo desarrollador

Tutor:

Pendiente de asignación institucional

Fecha de presentación: Octubre, 2026

Índice

- I. Introducción
- II. Planteamiento de problema
- III. Justificación
- IV. Objetivos
- V. Desarrollo técnico y metodológico
- VI. Impacto del proyecto
- VII. Conclusiones
- VIII. Recomendaciones
- IX. Referencias bibliográficas
- X. Anexos

I. Introducción

MEDIA es una plataforma web de apoyo educativo para estudiantes de medicina y ciencias de la salud. El proyecto integra una interfaz de chat con inteligencia artificial, autenticación de usuarios, historial de conversaciones, biblioteca de documentos médicos, generación de recursos de estudio y mecanismos de verificación para reducir respuestas sin respaldo documental.

La importancia del proyecto se encuentra en la necesidad de contar con herramientas digitales que ayuden al estudiante a estudiar de forma ordenada, segura y basada en fuentes. En el área médica, una explicación incorrecta puede causar confusión académica o malas interpretaciones; por eso MEDIA no se plantea como sustituto de un profesional de salud, sino como un tutor educativo que organiza información y orienta el aprendizaje.

La tecnología utilizada combina un frontend web desarrollado con HTML, CSS y JavaScript, un backend en FastAPI, almacenamiento y autenticación con Supabase, modelos de lenguaje mediante Groq, respaldo de texto con Cloudflare Workers AI, generación de imágenes educativas con Gemini y una arquitectura RAG preparada para consultar documentos médicos locales y cargados en Supabase.

II. Planteamiento de problema

Los estudiantes de medicina suelen enfrentarse a grandes cantidades de información dispersa en libros, guías, artículos, apuntes y recursos digitales. Cuando se usan asistentes de inteligencia artificial sin control, existe el riesgo de recibir respuestas que parecen correctas pero que no citan fuentes verificables, mezclan datos o presentan afirmaciones médicas sin suficiente evidencia.

El problema que busca atender MEDIA es la falta de una herramienta educativa centralizada que combine conversación guiada, memoria de estudio, biblioteca médica, recuperación de referencias y generación de materiales didácticos dentro de una misma experiencia. La necesidad no es reemplazar el juicio médico, sino mejorar el proceso de aprendizaje mediante explicaciones claras, trazabilidad de fuentes y recursos de práctica.

III. Justificación

El equipo decidió realizar MEDIA porque la medicina requiere estudio constante, comprensión profunda y consulta responsable de fuentes. Una plataforma de tutoría con IA puede ayudar a repasar conceptos, generar preguntas de práctica, resumir temas, preparar presentaciones y orientar la lectura de documentos, siempre que incorpore límites de seguridad y controles contra la invención de citas.

El proyecto sirve como apoyo académico para estudiantes de medicina, enfermería y ciencias de la salud. Beneficia directamente a quienes necesitan organizar su aprendizaje, revisar temas complejos, practicar con quizzes y acceder a referencias médicas desde una biblioteca digital. También beneficia a docentes o tutores, porque muestra una propuesta tecnológica adaptable al estudio supervisado.

MEDIA tiene valor STEM porque une ingeniería de software, inteligencia artificial, bases de datos, diseño de interfaz, procesamiento de documentos y criterios de seguridad educativa. Además, demuestra cómo una solución digital puede responder a una necesidad real del entorno académico sin presentar diagnósticos definitivos ni fomentar automedicación.

IV. Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar una plataforma web educativa llamada MEDIA que utilice inteligencia artificial y una biblioteca de referencias médicas para apoyar el estudio de estudiantes de medicina y ciencias de la salud de forma clara, organizada y segura.

Objetivos específicos:

- Diseñar una interfaz web tipo chat que permita iniciar conversaciones, guardar historial, buscar chats y acceder a herramientas educativas.
- Implementar un backend con FastAPI capaz de gestionar autenticación, conversaciones, perfil de aprendizaje, biblioteca, retroalimentación y generación de recursos.

- Integrar proveedores de inteligencia artificial para texto, razonamiento, visión e imágenes educativas, usando Groq como proveedor principal, Cloudflare como respaldo y Gemini para imágenes.
- Preparar una arquitectura RAG con documentos médicos, fragmentos verificables y controles anti-alucinación para diferenciar respuestas verificadas, conocimiento no verificado e insuficiencia de evidencia.

V. Desarrollo técnico y metodológico

El desarrollo de MEDIA se organizó como una aplicación web con separación entre frontend, backend, base de datos y servicios de inteligencia artificial. El frontend se construyó con archivos estáticos que contienen la interfaz, estilos, navegación lateral, chat, biblioteca virtual, menús de cuenta, herramientas de práctica y conexión con el backend mediante peticiones HTTP.

El backend se implementó con FastAPI y expone rutas para salud del sistema, autenticación, chat, conversaciones, perfil de aprendizaje, biblioteca, solicitudes de conocimiento, herramientas educativas, retroalimentación y casos clínicos. La configuración del proyecto permite ejecutar el backend localmente con Uvicorn y servir el frontend desde la misma aplicación o como sitio estático conectado mediante una URL pública.

La arquitectura de IA centraliza la selección de modelos. Groq se utiliza como proveedor principal para texto, razonamiento y visión; Cloudflare Workers AI funciona como respaldo cuando el proveedor principal falla por tiempo de espera, límite de uso o indisponibilidad; Gemini se reserva para la generación de imágenes educativas. Las respuestas médicas se clasifican por estado de verificación para que el sistema no presente como comprobado lo que no tiene evidencia documental.

Etapas de desarrollo

Etapas	Actividad	Resultado obtenido	Responsable
1	Análisis de necesidad educativa y definición del alcance médico.	Se delimitó MEDIA como tutor educativo, no diagnóstico.	Equipo completo

Etapa	Actividad	Resultado obtenido	Responsable
2	Diseño del frontend web con chat, biblioteca, historial y paneles de herramientas.	Interfaz funcional en HTML, CSS y JavaScript.	Equipo frontend
3	Implementación del backend con FastAPI y modelos Pydantic.	API organizada por módulos: chat, auth, tools, library, learning y feedback.	Equipo backend
4	Integración de proveedores de IA y fallback.	Groq, Cloudflare y Gemini separados según uso técnico.	Equipo IA
5	Preparación de referencias médicas y RAG.	Carpeta de PDFs, Markdown para RAG e ingesta a Supabase.	Equipo de datos
6	Pruebas y ajustes.	Pruebas automatizadas para contratos, rutas, recuperación y orquestación.	Equipo completo

Tecnologías y costos asociados

Recurso	Uso dentro del proyecto	Tipo de costo	Costo estimado
Computadora de desarrollo	Programación, pruebas locales y preparación del prototipo.	Equipo disponible	C\$ 0
Python 3.12 y FastAPI	Backend, rutas API, servicios y validación.	Software libre	C\$ 0
HTML, CSS y JavaScript	Interfaz web, chat, biblioteca y herramientas visuales.	Software libre	C\$ 0
Supabase/Postgres/pgvector	Autenticación, datos, conversaciones, referencias y embeddings.	Plan gratuito o escalable	C\$ 0 en prototipo

Recurso	Uso dentro del proyecto	Tipo de costo	Costo estimado
Groq API	Modelo principal para chat y razonamiento.	Servicio API	Variable según uso
Cloudflare Workers AI	Respaldo de texto y embeddings.	Servicio API	Variable según uso
Gemini API	Generación de imágenes educativas.	Servicio API	Variable según uso
Vercel o servidor web	Despliegue del frontend o aplicación.	Plan gratuito o escalable	C\$ 0 en prototipo

Análisis de desarrollo a pequeña y gran escala

Escala	Aplicación	Consideraciones técnicas
Pequeña escala	Uso local o demostración para un grupo reducido de estudiantes.	Puede ejecutarse con backend local, frontend estático, referencias locales y plan gratuito de servicios externos.
Mediana escala	Uso institucional en una clase, laboratorio o facultad.	Requiere backend público, control de usuarios, CORS configurado, base de datos estable y políticas de acceso a documentos.
Gran escala	Plataforma educativa para múltiples cursos o instituciones.	Necesita monitoreo, límites por usuario, seguridad reforzada, costos de IA controlados, alta disponibilidad e ingesta documental supervisada.

VI. Impacto del proyecto

MEDIA aporta valor porque convierte una necesidad académica en una solución tecnológica integrada. En lugar de depender de búsquedas aisladas o respuestas sin trazabilidad, el estudiante puede conversar con un tutor educativo, consultar una biblioteca de documentos, generar materiales de práctica y recibir respuestas clasificadas según el respaldo disponible.

El proyecto ayuda a optimizar el tiempo de estudio, organizar temas médicos complejos y reforzar el aprendizaje mediante recursos como quizzes, flashcards, mapas mentales, presentaciones, informes e imágenes educativas. Además, promueve una cultura de uso responsable de la inteligencia artificial al separar conocimiento general no verificado de evidencia médica recuperada desde documentos.

En el entorno real, MEDIA puede servir como prototipo para laboratorios de innovación educativa, ferias STEM, proyectos de software académico o iniciativas de apoyo al aprendizaje clínico. Su mayor impacto está en demostrar que la IA puede diseñarse con límites, transparencia y enfoque pedagógico.

VII. Conclusiones

El proyecto MEDIA cumple con el objetivo de proponer una plataforma educativa capaz de apoyar el estudio médico mediante inteligencia artificial, biblioteca digital y herramientas de práctica. La solución integra frontend, backend, base de datos, proveedores de IA y recuperación documental en una arquitectura coherente.

Los objetivos específicos se cumplen al contar con una interfaz de chat, rutas de backend organizadas, integración de modelos, manejo de usuarios, biblioteca de referencias y controles de verificación. La estructura del proyecto evidencia que no se trata solo de un chat, sino de un sistema diseñado para aprendizaje y consulta académica responsable.

Como resultado, MEDIA representa una solución viable para el contexto educativo. Su versión prototipo puede ejecutarse localmente y su arquitectura permite crecer hacia una implementación institucional con mayor cantidad de usuarios, documentos, métricas y supervisión docente.

VIII. Recomendaciones

- Completar la asignación formal del tutor y la carrera de cada participante antes de la entrega final impresa.
- Realizar una demostración en vivo con una pregunta médica educativa, una consulta a la biblioteca y una herramienta de práctica.

- Documentar capturas del frontend, el flujo de autenticación, el chat, la biblioteca y la generación de recursos educativos.
- Configurar límites de uso, protección de claves API y monitoreo antes de un despliegue público.
- Ampliar la base de referencias médicas con documentos revisados y clasificados por tema para mejorar la recuperación RAG.
- Mantener visible el aviso de que MEDIA es una herramienta educativa y no sustituye atención médica profesional.

IX. Referencias bibliográficas

FastAPI. (s. f.). FastAPI documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>

Pydantic. (s. f.). Pydantic documentation. <https://docs.pydantic.dev/>

Supabase. (s. f.). Supabase documentation. <https://supabase.com/docs>

Groq. (s. f.). Groq API documentation. <https://console.groq.com/docs>

Cloudflare. (s. f.). Workers AI documentation.
<https://developers.cloudflare.com/workers-ai/>

Google AI for Developers. (s. f.). Gemini API documentation. <https://ai.google.dev/>

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., et al. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. Advances in Neural Information Processing Systems.

OpenAI. (2024). Prompt engineering and model safety concepts.
<https://platform.openai.com/docs>

X. Anexos

Anexo 1. Estructura principal del proyecto

- index.html: estructura de la interfaz web.
- styles.css: diseño visual de la aplicación.
- app.js: lógica del chat, biblioteca, historial, autenticación y herramientas.
- backend/app/main.py: aplicación FastAPI y registro de rutas.

- backend/app/ai/: orquestación, proveedores, recuperación y verificación.
- backend/app/api/: endpoints de chat, auth, learning, library, tools y feedback.
- Referencias/: PDFs médicos y documentos Markdown preparados para RAG.

Anexo 2. Rutas principales del backend

Ruta	Función
GET /api/health	Verifica el estado del backend.
POST /api/auth/register	Registra usuarios.
POST /api/auth/login	Inicia sesión y permite acceso al chat.
POST /api/chat	Envía preguntas al tutor médico IA.
GET /api/library	Consulta el catálogo de referencias.
POST /api/tools/quiz	Genera quizzes educativos.
POST /api/tools/flashcards	Genera tarjetas de estudio.
POST /api/tools/image	Genera imágenes educativas con Gemini.

Anexo 3. Comandos de ejecución local

Backend: `cd backend && uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000`

Frontend: `python -m http.server 5500`

Pruebas: `cd backend && pytest`

Ingesta de referencias: `python backend/scripts/ingest_references.py --dry-run`